

Relatório de Banco de Dados — Etapa 1

Laboratório de Banco de Dados (GPE17M40083)

Tema: Oficina Mecânica **Escopo:** Artefatos A1, A2, A3, A4 e A5

A1 - DOCUMENTO DE ESCOPO E REGRAS DE NEGÓCIO

1. Descrição do Domínio

O projeto simula o dia a dia de uma oficina mecânica de porte médio, do tipo que atende carros de passeio e faz tanto revisão simples quanto reparo mais pesado. A ideia central é acompanhar tudo que acontece desde o momento em que o cliente traz o carro até a entrega do veículo consertado.

Cada cliente pode ter mais de um veículo cadastrado (às vezes a família toda leva os carros na mesma oficina, ou uma pequena empresa leva a frota inteira). Quando o carro chega, é aberta uma ordem de serviço, que é basicamente o documento que centraliza todo o atendimento: qual o problema relatado, quando entrou, quando é a previsão de entrega e por quais etapas ela vai passando (aberta, em execução, esperando alguma peça chegar, concluída e por fim entregue). Cada mudança dessas fica registrada com data e hora, o que dá pra montar um histórico completo de cada OS.

Pra executar o serviço a oficina usa dois tipos de recurso. O primeiro são as peças, que vêm de fornecedores cadastrados e têm controle de estoque, então dá pra saber quando uma peça está acabando. O segundo é a mão de obra dos mecânicos. Aqui tem uma particularidade do negócio: existem mecânicos contratados como funcionário fixo (CLT, com salário mensal) e mecânicos terceirizados, que trabalham vinculados a uma empresa parceira e recebem por hora trabalhada em cada ordem de serviço.

Como esses dois tipos de mecânico têm dados bem diferentes entre si, faz sentido tratar isso como uma especialização dentro do modelo. Além disso, mecânicos mais experientes costumam supervisionar os mais novos, o que cria uma espécie de hierarquia dentro da própria equipe.

2. Regras de Negócio (RN01 a RN20)

RN01. Todo veículo tem que estar ligado a um cliente que já exista no cadastro.
Garantida pelo banco, chave estrangeira obrigatória em `veiculo.id_cliente`.

RN02. O CPF ou CNPJ de um cliente não pode se repetir.
Garantida pelo banco, restrição de unicidade.

RN03. A placa de um veículo é única, não existem duas iguais no sistema.
Garantida pelo banco, restrição de unicidade.

RN04. Toda ordem de serviço precisa estar vinculada a um único veículo já cadastrado.
Garantida pelo banco, chave estrangeira obrigatória.

RN05. O status de uma OS segue essa ordem: aberta, em execução, aguardando peça, concluída, entregue. Não pode voltar pra trás sem uma justificativa registrada.
Garantida pela aplicação.

RN06. Um mecânico terceirizado não pode estar com mais de 3 ordens de serviço em aberto ao mesmo tempo.
Garantida por consulta de verificação e também pela aplicação, na hora de abrir uma OS nova.

RN07. Todo mecânico terceirizado precisa ter uma empresa parceira registrada.
Garantida pelo banco, campo obrigatório na tabela do terceirizado.

RN08. Um mecânico não pode ser supervisor de si mesmo.
No MySQL não dá pra fazer isso como restrição de checagem direto na tabela, porque a coluna já tem uma ação de chave estrangeira associada. Então essa regra fica pendente de gatilho, que entra na Etapa 2, e por enquanto é garantida na hora de montar a carga de dados.

RN09. A quantidade de uma peça usada numa OS não pode passar do que tem disponível em estoque naquele momento.
Garantida pela aplicação, dentro da transação de registro.

RN10. O preço de uma peça, quando usada numa OS, fica travado no valor daquele momento e não muda depois mesmo que o preço de tabela da peça seja atualizado.
Garantida pelo banco, com uma coluna própria pra guardar esse valor.

RN11. Toda peça precisa estar ligada a um fornecedor cadastrado.
Garantida pelo banco, chave estrangeira obrigatória.

RN12. Uma OS só pode virar concluída se tiver pelo menos um item de peça ou de mão de obra lançado.
Garantida pela aplicação, antes de permitir a mudança de status.

RN13. A data de entrega real de uma OS não pode ser antes da data em que ela foi aberta.

Garantida pelo banco, restrição de checagem.

RN14. A garantia de um serviço dura 90 dias corridos contados a partir da entrega real.

Garantida por consulta, calculando a janela de garantia.

RN15. Se o cliente voltar com o mesmo veículo e o mesmo problema dentro do prazo de garantia, a mão de obra dessa nova OS não pode ser cobrada de novo.

Garantida pela aplicação, na hora de abrir a nova OS.

RN16. Toda vez que o status de uma OS muda, isso precisa ficar registrado, com data e hora, numa tabela de histórico.

Garantida por gatilho no banco, que entra na Etapa 2, e também pela aplicação.

RN17. As horas trabalhadas de um mecânico numa OS não podem ser zero nem negativas.

Garantida pelo banco, restrição de checagem.

RN18. Mecânico interno recebe salário fixo por mês e não é pago por OS individual.

Garantida pelo próprio desenho do modelo, o campo de salário só existe na tabela do mecânico interno.

RN19. Mecânico terceirizado recebe pelo valor de hora que foi praticado em cada OS que ele atendeu.

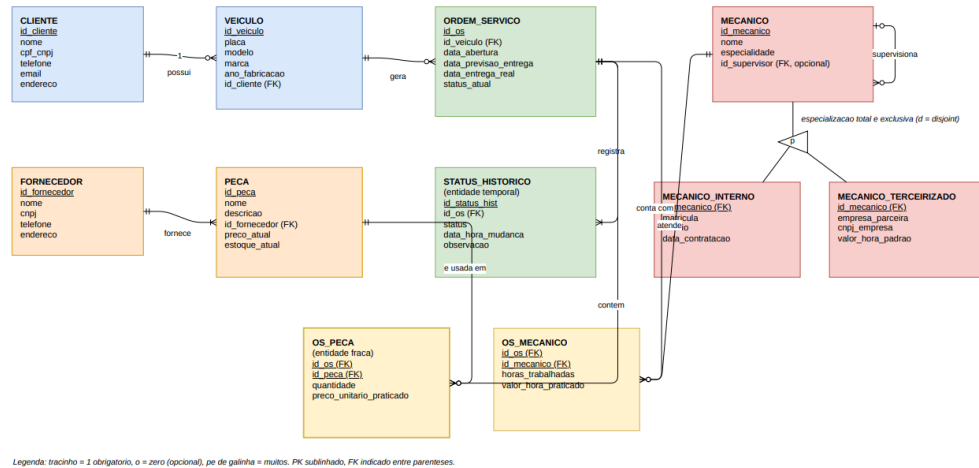
Garantida por consulta de faturamento.

RN20. O valor total de uma OS é a soma do que foi gasto em peças mais o valor da mão de obra de todos os mecânicos que trabalharam nela.

Garantida por consulta, somando os valores das tabelas de peça e de mão de obra usadas na OS.

A2 - MODELO CONCEITUAL (DIAGRAMA ER)

Abaixo apresenta-se o Modelo Entidade-Relacionamento (MER) conceitual para a Oficina Mecânica, representando as entidades, atributos, relacionamentos, cardinalidades e a especialização total e exclusiva dos mecânicos.



Legenda das notações do diagrama:

- **Tracinho (|):** Cardinalidade mínima 1 (obrigatório).
- **Bolinha (o):** Cardinalidade mínima 0 (opcional).
- **Pé de galinha (crow's foot):** Cardinalidade máxima N (muitos).
- **Sublinhado:** Chave Primária (PK).
- **(d = disjoint):** Especialização total e exclusiva (Mecânico Interno vs. Terceirizado).

A3 - DICIONÁRIO DE DADOS

Formato de especificação de atributos segundo o Anexo A.

Cliente & Veiculo

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
Cliente.id_cliente	ID do cliente	Inteiro seq.	Sim	PK Substituta
Cliente.nome	Nome / Razão Social	Texto (120)	Sim	-
Cliente.cpf_cnpj	Documento legal	11/14 dígitos	Sim	RN02, Único
Cliente.telefone	Telefone de contato	Texto (20)	Não	-
Cliente.email	Endereço de e-mail	Texto (120)	Não	-
Veiculo.id_veiculo	ID do veículo	Inteiro seq.	Sim	PK Substituta
Veiculo.placa	Placa do carro	Texto (8)	Sim	RN03, Única
Veiculo.modelo	Modelo do veículo	Texto (60)	Sim	-
Veiculo.marca	Fabricante	Texto (40)	Sim	-
Veiculo.id_cliente	Dono do veículo	FK a Cliente	Sim	RN01

Mecanico & Especializações

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
Mecanico.id_mecanico	ID do mecânico	Inteiro seq.	Sim	PK Substituta
Mecanico.nome	Nome completo	Texto (120)	Sim	-
Mecanico.id_supervisor	Supervisor direto	FK Mecanico	Não	RN08 (Auto-rel.)
M_Interno.salario	Salário mensal fixo	Numérico (2 dec)	Sim	RN18
M_Terceiriz.empresa	Empresa vinculada	Texto (120)	Sim	RN07
M_Terceiriz.valor_hora	Valor padrão hora	Numérico (2 dec)	Sim	RN19

Peças, Fornecedores e Ordem de Serviço

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
Fornecedor.cnpj	CNPJ do fornecedor	14 dígitos	Sim	Único
Peca.id_fornecedor	Fornecedor da peça	FK Fornecedor	Sim	RN11
Peca.preco_atual	Preço de tabela atual	Numérico (2 dec)	Sim	Base, ver RN10
Peca.estoque_atual	Quantidade em estoque	Inteiro	Sim	Validação RN09
OrdemServico.id_os	ID da ordem de serviço	Inteiro seq.	Sim	PK Substituta
OrdemServico.id_veiculo	Veículo atendido	FK Veiculo	Sim	RN04
OrdemServico.status_atual	Status corrente	Texto	Sim	RN05
StatusHist.id_os	OS do histórico	FK OrdemServico	Sim	RN16
OS_Peca.preco_praticado	Preço cobrado na OS	Numérico (2 dec)	Sim	RN10 (Trava histórica)
OS_Mecanico.horas	Horas dedicadas	Numérico > 0	Sim	RN17
OS_Mecanico.valor_hora	Valor hora cobrado	Numérico (2 dec)	Sim	RN19 (Histórico mecânico)

A4 - MODELO LÓGICO RELACIONAL

1. Decisões de Mapeamento

Especialização de Mecânico: Aplicou-se a estratégia "tabela por subclasse" (Mecanico, MecanicoInterno, MecanicoTerceirizado). A decisão justifica-se por tratar-se de especialização total e exclusiva, onde os subtipos possuem atributos obrigatórios discrepantes (salário fixo vs. empresa parceira/valor hora).

Relacionamentos N:N: Os relacionamentos entre OrdemServico e Peca, e OrdemServico e Mecanico geraram as tabelas associativas OS_Peca e OS_Mecanico, pois contêm atributos próprios do vínculo (quantidade/preço praticado e horas/valor praticado).

Chaves Substitutas: Adotou-se chave primária do tipo ID sequencial em quase todas as entidades para isolar o sistema de alterações em dados naturais (como correção de CPF ou transferência de placa de veículo).

2. Esquema Relacional

Cliente(id_cliente, nome, cpf_cnpj, telefone, email, endereco) Veiculo(id_veiculo, placa, modelo, marca, ano_fabricacao, id_cliente*) Mecanico(id_mecanico, nome, especialidade, id_supervisor*) MecanicoInterno(id_mecanico*, matricula, salario, data_contratacao) MecanicoTerceirizado(id_mecanico*, empresa_parceira, cnpj_empresa, valor_hora_padrao) Fornecedor(id_fornecedor, nome, cnpj, telefone, endereco) Peca(id_pecas, nome, descricao, id_fornecedor*, preco_atual, estoque_atual) OrdemServico(id_os, id_veiculo*, data_abertura, data_previsao_entrega, data_entrega_real, status_atual) StatusHistorico(id_status_hist, id_os*, status, data_hora_mudanca, observacao) OS_Peca(id_os*, id_pecas*, quantidade, preco_unitario_praticado) OS_Mecanico(id_os*, id_mecanico*, horas_trabalhadas, valor_hora_praticado)

* indica Chave Estrangeira (FK). As chaves primárias (PK) estão representadas no primeiro campo de cada tabela.

A5 - VERIFICAÇÃO DE NORMALIZAÇÃO

1. Dependências Funcionais por Relação

Cliente: $\text{id_cliente} \rightarrow \{\text{nome, cpf_cnpj, telefone, email, endereco}\}$

Veiculo: $\text{id_veiculo} \rightarrow \{\text{placa, modelo, marca, ano_fabricacao, id_cliente}\}$

Mecanico: $\text{id_mecanico} \rightarrow \{\text{nome, especialidade, id_supervisor}\}$

MecanicoInterno: $\text{id_mecanico} \rightarrow \{\text{matricula, salario, data_contratacao}\}$

MecanicoTerceirizado: $\text{id_mecanico} \rightarrow \{\text{empresa_parceira, cnpj_empresa, valor_hora_padrao}\}$

Peca: $\text{id_peca} \rightarrow \{\text{nome, descricao, id_fornecedor, preco_atual, estoque_atual}\}$

OrdemServico: $\text{id_os} \rightarrow \{\text{id_veiculo, data_abertura, data_previsao_entrega, data_entrega_real, status_atual}\}$

OS_Peca: $(\text{id_os}, \text{id_peca}) \rightarrow \{\text{quantidade, preco_unitario_praticado}\}$

OS_Mecanico: $(\text{id_os}, \text{id_mecanico}) \rightarrow \{\text{horas_trabalhadas, valor_hora_praticado}\}$

2. Conclusão sobre a Forma Normal

Como todos os atributos não-chave dependem exclusivamente da totalidade da chave primária e não existem dependências transitivas, o esquema encontra-se na **Terceira Forma Normal (3FN)** e atende rigorosamente aos critérios da **Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)**.

3. Desnormalização Controlada (Decisão Consciente)

Foi realizada uma desnormalização proposital ao duplicar os atributos `preco_unitario_praticado` (em `OS_Peca`) e `valor_hora_praticado` (em `OS_Mecanico`).

Embora esses dados tenham origem nas tabelas `Peca` e `MecanicoTerceirizado`, o armazenamento explícito no momento do encerramento ou execução da OS garante a **imutabilidade histórica**. Sem essa desnormalização, reajustes futuros de preços alterariam retroativamente o faturamento de ordens de serviço passadas, violando a regra de negócio RN10.

Resumo do Status dos Artefatos

- **A1 (Escopo e RNs):** Concluído e integrado.
- **A2 (Modelo Conceitual ER):** Diagrama integrado visualmente na Seção A2.
- **A3 (Dicionário de Dados):** Mapeamento completo dos atributos.
- **A4 (Modelo Lógico):** Esquema relacional 100% especificado.
- **A5 (Normalização):** Validado até BCNF com desnormalização fundamentada.